FACULDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA · UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA

Ficha de Unidade Curricular (FUC)

Seminário de Sistemas e Aplicações – Mestrado em Engenharia Informática (2.º ciclo) – Faculdade de Ciência e Tecnologia, UFP – Ano letivo 2026/2027

1. Identificação da unidade curricular

Designação (PT)	Seminário de Sistemas e Aplicações
Designação (EN)	Systems and Applications Seminar
Ciclo de estudos	Mestrado em Engenharia Informática (2.º ciclo)
Ano curricular / semestre	1.º ano – 1.º semestre
Área científica (sigla)	481-CI (Ciências Informáticas)
ECTS	4 ECTS
Horas de trabalho totais	108 h
Horas de contato	14 h (Sessões de natureza coletiva: 7 sessões de 2 h)
Língua de ensino	Português – parte significativa da bibliografia e das ferramentas encontra-se em língua inglesa (art. 4.º, n.º 3, alínea d do Regulamento 837/2026)
Docente responsável	Luís Borges Gouveia, lmbg@ufp.edu.pt, Carga letiva: 14 h
Horário de atendimento	5 horas semanais, quarta-feira, 15h00-20h00, no Gabinete CEREM/Platafoma (marcação prévia aconselhável por email: lmbg@ufp.edu.pt).

2. Recomendações de sequencialidade

Não aplicável (N/A). O ciclo de estudos não apresenta precedências formais.

3. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)

No final da unidade curricular, o estudante deverá ser capaz de:

OA1: Identificar e delimitar problemas concretos suscetíveis de abordagem orientada a dados no âmbito das Ciências Informáticas (analisar)

OA2: Caracterizar o ecossistema R (R, RStudio, pacotes e ambiente de desenvolvimento) e selecionar as ferramentas adequadas ao problema (compreender).

OA3: Importar, estruturar, limpar, transformar e gerir a qualidade de conjuntos de dados para análise. (aplicar)

OA4: Realizar análise exploratória de dados recorrendo a estatística descritiva, identificando distribuições, padrões e anomalias (analisar).

OA5: Selecionar e produzir visualizações de dados eficazes e percetivas para responder às perguntas analíticas formuladas (analisar).

OA6: Definir e discutir estratégias de análise e aplicar métodos introdutórios de modelação estatística/preditiva adequados (criar).

OA7: Avaliar e interpretar criticamente os resultados obtidos, reconhecendo limitações, pressupostos e riscos de *overfitting* (criar).

OA8: Organizar projetos de análise de dados de forma documentada, reprodutível e com controlo de versões (Git/GitHub) (aplicar).

OA9: Conceber, implementar, reportar, apresentar e defender uma solução completa de Ciência dos Dados perante uma audiência técnica ou não especializada (criar).

4. Conteúdos programáticos

CP1: Ciência dos Dados e ecossistema R

1.1 Ciência dos Dados como área de oportunidade e aplicação das Ciências Informáticas.

1.2 Ciclo de vida de uma solução orientada a dados.

1.3 Ambiente de desenvolvimento: R, RStudio e organização de projetos.

1.4 Pacotes, bibliotecas e gestão do ambiente de execução.

1.5 Scripts, documentação e introdução à reprodutibilidade.

CP2: Dados e preparação

2.1 Estruturas e formatos de dados (CSV, JSON, *data.frames, tibbles*).

2.2 Importação, *parsing* e representação de dados.

2.3 Avaliação da qualidade dos dados e tratamento de valores ausentes (NAs).

2.4 Limpeza, transformação, seleção, agregação e combinação de *datasets* (*tidyverse*).

2.5 *Tidy data* e organização de dados para análise eficientes.

CP3: Exploração e visualização de dados

3.1 Estatística descritiva e análise exploratória de dados (EDA).

3.2 Identificação de distribuições, relações entre variáveis, padrões e anomalias.

3.3 Princípios de visualização de informação e gramática gráfica (ggplot2).

3.4 Construção, personalização e interpretação gráfica.

3.5 Comunicação visual e narrativa orientada a dados (*data storytelling*).

CP4: Estratégias de análise e modelação

4.1 Formulação de perguntas analíticas e hipóteses de trabalho.

4.2 Diferenciação entre análise explicativa e análise preditiva.

4.3 Definição de variáveis resposta e variáveis explicativas.

4.4 Introdução à modelação estatística e máquinas de aprendizagem.

4.5 Interpretação de modelos, validação de pressupostos, limitações e riscos de *overfitting*.

CP5: Desenvolvimento de soluções reprodutíveis e comunicação

5.1 Estruturação avançada de projetos de análise de dados.

5.2 Boas práticas de documentação e separação entre código, dados e resultados (R Markdown/Quarto).

5.3 Mecanismos de controlo de versões (Git/GitHub).

5.4 Validação integrada de código, dados e resultados.

5.5 Comunicação de ciência de dados: relatórios técnicos, apresentações e demonstrações públicas.

5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem

Os conteúdos programáticos (CP) da unidade curricular foram estruturados para garantir uma progressão lógica e incremental no desenvolvimento das competências dos estudantes. O CP1 introduz o enquadramento conceptual da Ciência dos Dados e o ecossistema R, capacitando o estudante para identificar oportunidades analíticas e dominar o ambiente de desenvolvimento (OA1 e OA2). O CP2 detalha as técnicas de importação, limpeza e transformação de dados, sustentando diretamente o desenvolvimento de competências práticas de manipulação de dados (OA3). O CP3 foca-se na estatística descritiva e na gramática de visualização gráfica, permitindo explorar padrões e comunicar dados com eficácia (OA4 e OA5). O CP4 aprofunda a formulação de hipóteses, estratégias de análise e introdução à modelação estatística, assegurando a capacidade de interpretar criticamente resultados e avaliar limitações técnicas (OA6 e OA7). Por fim, o CP5 consolida a integração de práticas de reprodutibilidade, controlo de versões e técnicas de comunicação pública, fundamentando a conceção, documentação e defesa da solução final (OA8 e OA9).

Mapeamento entre Conteúdos Programáticos (CP) e Objetivos de Aprendizagem (OA)

Conteúdo programático (CP)	Descrição sintética do conteúdo	Objetivos de Aprendizagem (OA) mapeados
CP1	Enquadramento Conceptual da Ciência dos Dados e Ecossistema R	OA1, OA2
CP2	Importação, Limpeza e Transformação de Dados	OA3
CP3	Estatística Descritiva e Gramática de Visualização Gráfica	OA4, OA5
CP4	Formulação de Hipóteses, Estratégias de Análise e Introdução à Modelação Estatística	OA6, OA7
CP5	Reprodutibilidade, Controlo de Versões (Git/GitHub) e Comunicação Pública	OA8, OA9

6. Metodologias de ensino e de aprendizagem

As metodologias de ensino e aprendizagem (MEA) articulam exposição teórico-prática com aprendizagem baseada em problemas e projetos (PBL), estruturando-se ao longo de 7 sessões presenciais de 2 horas e trabalho autónomo acompanhado:

MEA1 – Sessões Teórico-Práticas (TP / 14 h presenciais): Sessões presenciais focadas na exposição dialogada de conceitos fundamentais, demonstração técnica em RStudio e discussão coletiva de estratégias analíticas e decisões metodológicas (CP1 a CP5; OA1 a OA7).

MEA2 – Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL / Projeto Integrador): Desenvolvimento progressivo de uma solução completa de Ciência de Dados a partir de um problema real. O projeto é acompanhado e avaliado ao longo de 4 momentos-chave de apresentação e discussão (CP1 a CP5; OA1 a OA9).

MEA3 – Exercícios Práticos e Tutoria Acompanhada: Resolução individual e em grupo de desafios práticos em R, exploração de datasets e suporte direto do docente para o desenvolvimento das etapas do projeto integrador (CP2 a CP4; OA2 a OA7).

MEA4 – Trabalho Autónomo e Boas Práticas (94 h autónomas): Estudo individual, preparação de dados, documentação de código em R Markdown/Quarto, gestão de repositórios no GitHub e redação do relatório final reprodutível (CP5; OA8 e OA9).

7. Avaliação

A unidade curricular funciona em regime de avaliação contínua orientada a projeto (art. 31.º Regulamento 837/2026). A avaliação reflete a evolução do projeto integrador desenvolvido ao longo do semestre, repartida pelos seguintes componentes e momentos de avaliação:

Componente / momento de avaliação	Peso	Evidência principal e foco
1. Momento 1 – Introdução do projeto (semana 3)	10 %	Tema, contexto, motivação e proposta inicial da solução.
2. Momento 2 – Apresentação do problema (semana 4)	15 %	Delimitação do problema, perguntas analíticas e identificação de dados.
3. Momento 3 – Estratégias e exploração (semana 6)	25 %	Qualidade, preparação de dados, EDA, visualizações e estratégia de análise.
4. Momento 4 – Apresentação final e defesa presencial (semana 7)	30 %	Demonstração da solução, resultados, interpretação crítica e defesa pública.
5. Relatório / projeto reprodutível	15 %	Código R, documentação, organização, reprodutibilidade e controlo de versões.
6. Participação e atividades individuais	5 %	Exercícios práticos em aula, intervenção crítica e evidência individual.
CLASSIFICAÇÃO FINAL DA UC	**100 %**	**Soma ponderada de todos os elementos de avaliação contínua.**

Cláusulas fixas da secção 7 (regulamento geral e Despacho RT):

- Os métodos e o modelo de avaliação não podem ser alterados após o início do período letivo, salvo motivo excecional devidamente fundamentado, validado pela coordenação do ciclo de estudos e imediatamente comunicado aos estudantes.
- As classificações parciais dos elementos de avaliação são registadas e disponibilizadas aos estudantes no sistema de informação académico da UFP.
- Os elementos de avaliação contínua concluem-se, por regra, até à última semana de funcionamento da unidade curricular.
- A consulta dos elementos de avaliação e o recurso de classificação regem-se pelo artigo 42.º do Regulamento 837/2026.
- A fraude e o plágio determinam a anulação da respetiva atividade de avaliação, nos termos do artigo 43.º do Regulamento 837/2026.
- Nenhuma regra de avaliação ou assiduidade pode ser aplicada ao estudante se não tiver sido previamente identificada e publicitada na presente FUC (art. 13.º, n.º 4, do Despacho RT).

8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e da avaliação com os objetivos de aprendizagem

A unidade curricular assenta no princípio do alinhamento construtivo: cada objetivo de aprendizagem (OA) é trabalhado por metodologias específicas e aferido por momentos de avaliação correspondentes ao nível cognitivo exigido.

Resultado / Objetivo	M1	M2	M3	M4	Relatório	Ativ. Ind.
OA1. Identificar/delimitar problemas	●	●		●		
OA2. Caracterizar ecossistema R	●		●	●	●	●
OA3. Importar/limpar/transformar dados			●	●	●	●
OA4. Análise exploratória de dados			●	●	●	●
OA5. Selecionar e produzir visualizações			●	●	●	
OA6. Estratégias de análise e modelação			●	●	●	●

OA7. Avaliar e interpretar resultados		•	•	•
OA8. Reprodutibilidade e Git		•	•	•
OA9. Conceber, reportar e defender solução	•		•	•

9. Utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa

OPÇÃO B — Utilização condicionada

Nesta unidade curricular, a utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa, incluindo assistentes de programação em R e análise de dados (ex.: ChatGPT, GitHub Copilot, Claude, entre outras), é admitida para os seguintes fins: estudo, pesquisa orientada, apoio à depuração de *scripts* R, sugestão de sintaxe em *ggplot2*/*tidyverse* e auxílio na documentação. É estritamente vedada a sua utilização na geração integral de raiz e sem personalização do projeto integrador ou relatórios submetidos. A utilização de IA deve ser responsável e explicitamente declarada pelo estudante na documentação do projeto, identificando as ferramentas e o âmbito de aplicação.

Cláusulas fixas da secção 9 (manter em qualquer opção):

- Em qualquer caso, o docente pode exigir ao estudante a explicação e demonstração oral de todos os aspetos dos trabalhos e scripts submetidos, aferindo a capacidade demonstrada de compreensão, justificação e análise da solução apresentada.
- Os trabalhos e soluções submetidas ficam sujeitos a verificação de originalidade e integridade académica, através dos meios definidos pela UFP, incluindo ferramentas de deteção de semelhança de código ou trabalho submetido.
- A utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa não declarada ou fora dos termos definidos constitui violação do regime de integridade académica, com as consequências previstas no art. 43.º Regulamento 837/2026.
- Nas provas de avaliação e apresentações presenciais, a utilização de quaisquer ferramentas de inteligência artificial generativa é vedada, salvo indicação expressa em contrário do docente.

10. Assiduidade e frequência

Em 2026/2027, os requisitos de assiduidade são apresentados separadamente por regime temporal (art. 11.º, n.º 5, do Despacho RT):

Estudantes do novo regime: aplicam-se as percentagens mínimas de assiduidade previstas no Regulamento n.º 837/2026 – Sessões Teórico-Práticas (TP): 50% de presença nas 14h presenciais (art. 32.º, n.º 5, do regulamento geral; art. 21.º do Regulamento 837/2026).

Estudantes do regime anterior: aplicam-se os requisitos de assiduidade decorrentes do Regulamento n.º 557/2018 e da FUC de referência (50% de presença mínima), não lhes sendo aplicáveis os mínimos gerais dos novos regulamentos (art. 11.º, n.os 2 e 3, do Despacho RT).

Registo de presenças: o registo de presenças é efetuado relativamente a todos os estudantes nas 7 sessões presenciais de 2 horas (art. 11.º, n.º 4, do Despacho RT).

Utilização de Recursos: a frequência das sessões e a utilização do ecossistema R/RStudio e GitHub observam os deveres de utilização responsável dos recursos computacionais da UFP.

11. Bibliografia de consulta

Bibliografia Fundamental:

[1] Wickham, H., Çetinkaya-Rundel, M. & Grolemund, G. (2023). R for Data Science (2nd ed.). O'Reilly Media.

[2] James, G., Witten, D., Hastie, T. & Tibshirani, R. (2021). An Introduction to Statistical Learning with Applications in R (2nd ed.). Springer.

[3] Wickham, H. (2016). ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis (2nd ed.). Springer.

[4] Xie, Y., Allaire, J. J. & Grolemund, G. (2018). R Markdown: The Definitive Guide. Chapman & Hall/CRC.

[5] Gouveia, L. (2017). Uma breve introdução ao R: Exploração prática e exercícios. Manual prático, 68 páginas. Grupo *TRS, Tecnologia, Redes e Sociedade. Universidade Fernando Pessoa. Disponível em: *https://bdigital.ufp.pt/handle/10284/5936*

[6] Provost, F. e Fawcett, T. (2013). Data Science for Business. O'Reilly.

[7] Gama, J. et al. (2012). Extração de Conhecimento de Dados. Edições Sílabo.

[8] Rocha, M. e Ferreira, P. (2017). Análise e Exploração de Dados com R. FCA.

Bibliografia complementar:

[a] Wickham, H. (2019). Advanced R (2nd ed.). Chapman & Hall/CRC.

[b] Peng, R. D. (2016). Exploratory Data Analysis with R. Leanpub.

[c] Beck, K. (2002). Test Driven Development: By Example. Addison-Wesley.

[d] Sink, E. (2011). Version Control by Example. Pyrenean Gold Press.

[e] Shan, Carl; Chen, William: Wang, Henry and Song, Max. (2015). The Data Science Handbook: Advice and Insights from 25 Amazing Data Scientists. Data Science Bookshelf.

12. Observações e contributo para os ODS

O Seminário de Sistemas e Aplicações integra conhecimentos de desenvolvimento e exploração de aplicações com grau de complexidade maior, permitindo definir, desde a fase inicial, as técnicas, ferramentas e ambientes de desenvolvimento a utilizar. A unidade curricular operacionaliza este enquadramento através da introdução da Ciência dos Dados como área de oportunidade e aplicação, utilizando o ecossistema da linguagem R como suporte à exploração, preparação, análise, visualização, modelação e comunicação de dados. O R é entendido como ecossistema tecnológico e não apenas como linguagem de programação, abrangendo o ambiente de desenvolvimento, pacotes, organização de projetos, documentação, reprodutibilidade e controlo de versões.

A aprendizagem é organizada em torno de um projeto integrador, desenvolvido progressivamente ao longo das sete sessões. O projeto é acompanhado através de quatro momentos de avaliação contínua: introdução do projeto; apresentação do problema; discussão de estratégias e exploração de dados; e apresentação final. Estes momentos permitem combinar avaliação e feedback, promovendo a reformulação e melhoria progressiva da solução.

Ferramentas de suporte: *R, RStudio Desktop* / *Posit Cloud, Git, GitHub* e pacotes do ecossistema *Tidyverse*. O projeto integrador é desenvolvido ao longo das 7 sessões de ensino presencial e acompanhado nos 4 momentos formais de avaliação.

Contributo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):

ODS	Designação	Contributo da unidade curricular
ODS 4	Educação de Qualidade *(Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos)*	Desenvolvimento de competências digitais, científicas e tecnológicas avançadas através de aprendizagem baseada em problemas e projetos.

ODS 8	Trabalho Digno e Crescimento Económico *(Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e trabalho digno para todos)*	Capacitação técnica em Ciência de Dados, programação em R e comunicação de dados, promovendo a empregabilidade no setor tecnológico.
ODS 9	Indústria, Inovação e Infraestruturas *(Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação)*	Desenvolvimento de soluções informáticas orientadas a dados e utilização de tecnologias abertas para suportar a inovação e decisão fundamentada.

Faculty of Science and Technology · Fernando Pessoa University

Course Unit Information Sheet (FUC)

Systems and Applications Seminar – Master's Degree in Computer Engineering (2nd cycle) – Faculty of Science and Technology, UFP – Academic year 2026/2027

1. Identification of the curricular unit

Designation (PT)	Systems and Applications Seminar
Designation (EN)	Systems and Applications Seminar
Study cycle	Master's Degree in Computer Engineering (2nd cycle)
Academic year / semester	1st year – 1st semester
Scientific area (acronym)	481-CI (Computer Science)
ECTS	4 ECTS
Total working hours	108 h
Contact hours	14 h (Group sessions: 7 sessions of 2 h each)
Language of instruction	Portuguese – a significant part of the bibliography and tools is in English (art. 4, no. 3, paragraph d of the Regulation 837/2026
Responsible teacher	Luís Borges Gouveia, lmbg@ufp.edu.pt, Teaching load: 14 hours
Opening hours	5 hours per week, Wednesdays, 3:00 PM - 8:00 PM, at the CEREM/Platform Office (prior booking recommended by email: lmbg@ufp.edu.pt).

2. Sequentiality recommendations

Not applicable (N/A). The study cycle has no formal prerequisites.

3. Learning objectives (knowledge, skills and competences)

By the end of this course, the student should be able to:

OA1: Identify and define specific problems that are amenable to a data-driven approach within the field of Computer Science (analyze).

OA2: Characterize the R ecosystem (R, RStudio, packages and development environment) and select the tools appropriate to the problem (understand).

OA3: Import, structure, clean, transform, and manage the quality of datasets for analysis. (apply)

OA4: Perform exploratory data analysis using descriptive statistics, identifying distributions, patterns, and anomalies (analyze).

OA5: Select and produce effective and insightful data visualizations to answer the analytical questions posed (analyze).

OA6: Define and discuss analysis strategies and apply appropriate introductory statistical/predictive modeling methods (create).

OA7: Evaluate and critically interpret the results obtained, recognizing limitations, assumptions, and risks of *overfitting* (create).

OA8: Organize data analysis projects in a documented, reproducible, and version-controlled manner (Git/GitHub) (apply).

OA9: Design, implement, report, present, and defend a complete Data Science solution before a technical or non-specialized audience (create).

4. Program content

CP1: Data Science and the R Ecosystem

1.1 Data Science as an area of opportunity and application of Computer Science.

1.2 Lifecycle of a data-driven solution.

1.3 Development environment: R, RStudio and project organization.

1.4 Packages, libraries, and runtime environment management.

1.5 Scripts, documentation, and an introduction to reproducibility.

CP2: Data and preparation

2.1 Data structures and formats (CSV, JSON, *data frames, tibbles*).

2.2 Data import, parsing and representation.

2.3 Data quality assessment and handling of missing values (NAs).

2.4 Cleaning, transforming, selecting, aggregating, and combining datasets (*tidyverse*).

2.5 Tidy data and data organization for efficient analysis.

CP3: Data Exploration and Visualization

3.1 Descriptive statistics and exploratory data analysis (EDA).

3.2 Identification of distributions, relationships between variables, patterns and anomalies.

3.3 Principles of information visualization and graphical grammar (*ggplot2*).

3.4 Construction, customization and graphic interpretation.

3.5 Visual communication and data-driven *storytelling*.

CP4: Analysis and modeling strategies

4.1 Formulation of analytical questions and working hypotheses.

4.2 Differentiation between explanatory analysis and predictive analysis.

4.3 Definition of response variables and explanatory variables.

4.4 Introduction to statistical modeling and machine learning.

4.5 Interpretation of models, validation of assumptions, limitations and risks of *overfitting*.

CP5: Development of reproducible solutions and communication.

5.1 Advanced structuring of data analysis projects.

5.2 Good documentation practices and separation between code, data and results (*R Markdown/Quarto*).

5.3 Version control mechanisms (*Git/GitHub*).

5.4 Integrated validation of code, data, and results.

5.5 Data science communication: technical reports, presentations, and public demonstrations.

5. Demonstration of the coherence of the curriculum content with the learning objectives.

The course content is structured to ensure a logical and incremental progression in the development of students' skills. TC1 introduces the conceptual framework of Data Science and the R ecosystem, enabling students to identify analytical opportunities and master the development environment (OA1 and OA2). TC2 details data import, cleaning, and transformation techniques, directly supporting the development of practical

data manipulation skills (OA3). TC3 focuses on descriptive statistics and graphical visualization grammar, allowing for the exploration of patterns and effective data communication (OA4 and OA5). TC4 deepens hypothesis formulation, analysis strategies, and introduces statistical modeling, ensuring the ability to critically interpret results and evaluate technical limitations (OA6 and OA7). Finally, TC5 consolidates the integration of reproducibility practices, version control, and public communication techniques, providing a foundation for the design, documentation, and defense of the final solution (OA8 and OA9).

Mapping between Program Content (PC) and Learning Objectives (LO)

Program content (PC)	Brief description of the content	Learning Objectives (LOs) mapped
CP1	Conceptual Framework of Data Science and the R Ecosystem	OA1, OA2
CP2	Data Import, Cleaning, and Transformation	OA3
CP3	Descriptive Statistics and Grammar of Graphical Visualization	OA4, OA5
CP4	Hypothesis Formulation, Analysis Strategies, and Introduction to Statistical Modeling	OA6, OA7
CP	Reproducibility, Version Control (Git/GitHub) and Public Communication	OA8, OA9

6. Teaching and learning methodologies

The teaching and learning methodologies (TLM) combine theoretical and practical exposition with problem-based and project-based learning (PBL), structured over 7 face-to-face sessions of 2 hours each and supervised independent work:

MEA1 – Theoretical-Practical Sessions (TP / 14 hours in person): In-person sessions focused on the dialogic exposition of fundamental concepts, technical demonstration in RStudio, and collective discussion of analytical strategies and methodological decisions (CP1 to CP5; OA1 to OA7).

MEA2 – Project-Based Learning (PBL / Integrative Project): Progressive development of a complete Data Science solution based on a real-world problem. The project is monitored and evaluated throughout 4 key presentation and discussion phases (CP1 to CP5; OA1 to OA9).

MEA3 – Practical Exercises and Supervised Tutoring: Individual and group resolution of practical challenges in R, exploration of datasets, and direct support from the instructor for the development of the stages of the integrative project (CP2 to CP4; OA2 to OA7).

MEA4 – Autonomous Work and Best Practices (94 autonomous hours): Individual study, data preparation, code documentation in R Markdown/Quarto, repository management on GitHub, and writing the reproducible final report (CP5; OA8 and OA9).

7. Evaluation

This course unit operates on a continuous assessment system oriented towards a project (Article 31 of Regulation 837/2026). The assessment reflects the evolution of the integrative project developed throughout the semester, divided into the following components and assessment points:

Component / moment of evaluation	Weight	Key evidence and focus
1. Phase 1 – Project Introduction (week 3)	10%	Theme, context, motivation, and initial solution proposal.
2. Stage 2 – Problem Presentation (week 4)	15%	Defining the problem, asking analytical questions, and identifying data.
3. Stage 3 – Strategies and exploration (week 6)	25%	Quality, data preparation, EDA, visualizations, and analysis strategy.

4. Stage 4 – Final presentation and in-person defense (week 7)	30%	Demonstration of the solution, results, critical interpretation, and public defense.
5. Reproducible report/project	15%	R code, documentation, organization, reproducibility, and version control.
6. Individual participation and activities	5%	Practical exercises in class, critical intervention, and individual evidence.
FINAL CLASSIFICATION OF THE UC	**100%**	**Weighted sum of all elements of continuous assessment.**

Fixed clauses of section 7 (general regulations and RT Order):

- The assessment methods and model cannot be changed after the start of the academic term, except for duly justified exceptional reasons, validated by the study cycle coordinator and immediately communicated to the students.
- Partial grades for assessment components are recorded and made available to students in the UFP academic information system.
- The elements of continuous assessment are generally completed by the last week of the course unit.
- Consultation of assessment elements and appeals against classifications are governed by Article 42 of Regulation 837/2026.
- Fraud and plagiarism will result in the annulment of the respective assessment activity, in accordance with Article 43 of Regulation 837/2026.
- No assessment or attendance rule may be applied to the student if it has not been previously identified and published in this FUC (Article 13, No. 4, of the RT Order).

8. Demonstration of the coherence of teaching and assessment methodologies with the learning objectives.

The curricular unit is based on the principle of constructive alignment: each learning objective (LO) is worked on using specific methodologies and assessed through evaluation moments corresponding to the required cognitive level.

Result / Objective	M1	M2	M3	M4	Report	Industrial Activities
OA1. Identify/delimit problems	●	●		●		
OA2. Characterize ecosystem R	●		●	●	●	●
OA3. Import/Clean/Transform Data			●	●	●	●
OA4. Exploratory data analysis			●	●	●	●
OA5. Select and produce visualizations			●	●	●	
OA6. Analysis and modeling strategies			●	●	●	●
OA7. Evaluate and interpret results			●	●	●	
OA8. Reproducibility and Git			●	●	●	
OA9. Design, report and defend solution		●		●	●	

9. Use of generative artificial intelligence tools

OPTION B — Conditional use

In this course, the use of generative artificial intelligence tools, including R programming assistants and data analysis tools (e.g., ChatGPT, GitHub Copilot, Claude, among others), is permitted for the following purposes: study, guided research, support for debugging R *scripts* , syntax suggestions in *ggplot2* / *tidyverse* , and assistance with documentation. Their use in the complete, uncustomized generation of the integrative project or submitted reports is strictly prohibited. The use of AI must be responsible and explicitly declared by the student in the project documentation, identifying the tools and their scope of application.

Fixed clauses of section 9 (keep in any option):

- In any case, the instructor may require the student to orally explain and demonstrate all aspects of the submitted work and scripts, assessing their demonstrated ability to understand, justify, and analyze the solution presented.
- Submitted works and solutions are subject to verification of originality and academic integrity, through the means defined by UFP, including tools for detecting similarity of submitted code or work.
- The use of undeclared generative artificial intelligence tools or tools used outside of defined terms constitutes a violation of the academic integrity regime, with the consequences foreseen in Article 43 of Regulation 837/2026.
- In assessments and in-person presentations, the use of any generative artificial intelligence tools is prohibited, unless expressly indicated otherwise by the instructor.

10. Attendance and frequency

In 2026/2027, attendance requirements are presented separately by time regime (Article 11, No. 5, of the RT Order):

Students under the new system: the minimum attendance percentages stipulated in Regulation No. 837/2026 apply – Theoretical-Practical Sessions (TP): 50% attendance in the 14 face-to-face hours (Article 32, No. 5, of the general regulations; Article 21 of Regulation 837/2026).

Students under the previous system: the attendance requirements arising from Regulation No. 557/2018 and the reference FUC (50% minimum attendance) apply, and the general minimums of the new regulations do not apply to them (Article 11, paragraphs 2 and 3, of the RT Order).

Attendance record: attendance is recorded for all students in the 7 face-to-face sessions of 2 hours each (Article 11, No. 4, of the RT Order).

Resource Usage: The frequency of sessions and the use of the R/RStudio and GitHub ecosystem comply with the UFP's obligations for the responsible use of computing resources.

11. Reference bibliography

Essential Bibliography:

[1] Wickham, H., Çetinkaya-Rundel, M. & Grolemund, G. (2023). R for Data Science (2nd ed.). O'Reilly Media.

[2] James, G., Witten, D., Hastie, T. & Tibshirani, R. (2021). An Introduction to Statistical Learning with Applications in R (2nd ed.). Springer.

[3] Wickham, H. (2016). ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis (2nd ed.). Springer.

[4] Xie, Y., Allaire, J. J. & Grolemund, G. (2018). R Markdown: The Definitive Guide. Chapman & Hall/CRC.

[5] Gouveia, L. (2017). Uma breve introdução ao R: Exploração prática e exercícios. Manual prático, 68 páginas. Grupo *TRS, Tecnologia, Redes e Sociedade. Universidade Fernando Pessoa. Disponível em: *https://bdigital.ufp.pt/handle/10284/5936*

[6] Provost, F. e Fawcett, T. (2013). Data Science for Business. O'Reilly.

[7] Gama, J. et al. (2012). Extração de Conhecimento de Dados. Edições Sílabo.

[8] Rocha, M. e Ferreira, P. (2017). Análise e Exploração de Dados com R. FCA.

Complementary Bibliography:

[a] Wickham, H. (2019). Advanced R (2nd ed.). Chapman & Hall/CRC.

[b] Peng, R. D. (2016). Exploratory Data Analysis with R. Leanpub.

[c] Beck, K. (2002). Test Driven Development: By Example. Addison-Wesley.

[d] Sink, E. (2011). Version Control by Example. Pyrenean Gold Press.

[e] Shan, Carl; Chen, William: Wang, Henry and Song, Max. (2015). The Data Science Handbook: Advice and Insights from 25 Amazing Data Scientists. Data Science Bookshelf.

12. Observations and contribution to the SDGs

The Systems and Applications Seminar integrates knowledge of application development and exploration with a higher degree of complexity, allowing the definition, from the initial phase, of the techniques, tools, and development environments to be used. The curricular unit operationalizes this framework through the introduction of Data Science as an area of opportunity and application, using the R language ecosystem to support the exploration, preparation, analysis, visualization, modeling, and communication of data. R is understood as a technological ecosystem and not just as a programming language, encompassing the development environment, packages, project organization, documentation, reproducibility, and version control.

Learning is organized around an integrative project, developed progressively over seven sessions. The project is monitored through four continuous assessment phases: project introduction; problem presentation; discussion of strategies and data exploration; and final presentation. These phases allow for a combination of assessment and feedback, promoting the reformulation and progressive improvement of the solution.

Supporting tools: *R, RStudio Desktop / Posit Cloud, Git, GitHub* , and packages from the *Tidyverse ecosystem* . The integrative project is developed throughout the 7 in-person teaching sessions and monitored during the 4 formal assessment moments.

Contribution to the Sustainable Development Goals (SDGs):

SDGs	Designation	Contribution of the curricular unit
SDG 4	Quality Education *(Ensure access to inclusive, quality and equitable education and promote lifelong learning opportunities for all)*	Development of advanced digital, scientific and technological skills through problem-based and project-based learning.
SDG 8	Decent Work and Economic Growth *(Promote inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all)*	Technical training in Data Science, R programming, and data communication, promoting employability in the technology sector.
SDG 9	Industry, Innovation and Infrastructure *(Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization, and foster innovation)*	Developing data-driven IT solutions and using open technologies to support innovation and informed decision-making.